

FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA



2026

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

Contenido

SEMANA 7- MÓDULO 3: Quimioterapia Antiinfecciosa. Tercera parte:

Antiparasitarios internos y endectocidas.....	3
1. Introducción: el desafío de la toxicidad selectiva.....	3
2. Grupo 1: Benzimidazoles.....	4
3. Grupo 2: Imidazotiazoles	6
4. Grupo 3: Tetrahidropirimidinas	7
5. Grupo 4: Piperazina.....	8
6. Grupo 5: Lactonas macrocíclicas (endectocidas)	9
7. Grupo 6: Closantel (endectocida no lactónico)	11
8. Grupo 7: Drogas útiles contra céstodos (tenias)	12
9. Grupo 8: Fármacos fasciolicidas	14
10. El problema de la resistencia antihelmíntica y el concepto de “refugio”	17
11. Actividades de autoevaluación	19
12. Resumen en 10 puntos	20
13. Errores clínicos frecuentes.....	20
14. Checklist de examen.....	21
15. Bibliografía recomendada	21
■ TRABAJO PRÁCTICO Nº 7	22

SEMANA 7- MÓDULO 3: Quimioterapia Antiinfecciosa. Tercera parte: Antiparasitarios internos y endectocidas

Tema: Antiparasitarios Internos (Nematodicidas, Cestodicidas y Fasciolicidas) y Endectocidas

Semana: 8

1. Introducción: el desafío de la toxicidad selectiva

A diferencia de las bacterias, los parásitos helmintos (gusanos) son **organismos eucariotas complejos**, con estructuras celulares y vías metabólicas similares a las del hospedador.

Por este motivo, la farmacología antiparasitaria enfrenta un problema central: **cómo matar al parásito sin dañar al animal**.

En este contexto, existen **dos grandes desafíos actuales**:

1. Resistencia antihelmíntica

En rumiantes y equinos, el uso repetido, subdosificado o sin diagnóstico ha favorecido la selección de parásitos resistentes, especialmente frente a:

- Benzimidazoles
- Lactonas macrocíclicas

Hoy existen poblaciones parasitarias que **sobreviven a múltiples familias farmacológicas**, lo que obliga a un uso racional y estratégico.

2. Toxicidad genética (mutación MDR1)

Algunas razas caninas (Collie, Pastor Australiano, Shetland, Border Collie) presentan mutaciones del **gen MDR1**, responsable de una bomba de eflujo (P-glicoproteína) que protege el sistema nervioso central.

 En estos animales, fármacos seguros en otras razas pueden **atravesar la barrera hematoencefálica y causar neurotoxicidad grave o muerte**.

OBJETIVOS DE LA SEMANA

Al finalizar esta unidad, el estudiante deberá ser capaz de:

1. Diferenciar **parálisis flácida** (lactonas macrocíclicas, piperazina) de **parálisis espástica** (levamisol, pirantel).
2. Reconocer fármacos que actúan por **daño energético o estructural** (benzimidazoles y fasciolicidas).
3. Seleccionar el antiparasitario adecuado para **Fasciola hepatica** según el estadio (adulto vs. inmaduro).

4. Comprender la mutación **MDR1** y su implicancia clínica, especialmente con ivermectina y derivados

2. Grupo 1: Benzimidazoles

Antihelmínticos de **amplio espectro**, ampliamente utilizados en producción animal y en clínica de pequeños animales.

Mecanismo de acción

Se unen selectivamente a la **tubulina del parásito**, impidiendo la formación de microtúbulos.

Como consecuencia, el helminto no puede **absorber glucosa ni mantener su metabolismo energético**, por lo que muere progresivamente por inanición.

✓ Son **ovicidas**, una ventaja clave en los programas de control parasitario.



Farmacocinética clave (prodrogas y metabolitos activos)

Muchos benzimidazoles se administran como **prodrogas**, que luego son transformadas en el organismo del hospedador en **metabolitos activos**, responsables del efecto terapéutico.

Este aspecto explica:

- Diferencias de eficacia entre especies
- Mejor biodisponibilidad sistémica
- Uso estratégico en producción animal



Relación prodroga – metabolito activo

Prodroga Fármaco	/ Metabolito activo	Comentario clave
Albendazol	Albendazol sulfóxido (Ricobendazol)	El ricobendazol es el verdadero principio activo sistémico. Excelente difusión tisular.
Netobimin	Albendazol sulfóxido (Ricobendazol)	Prodroga diseñada para mejorar absorción oral en rumiantes.
Febantel	Fenbendazol Oxfendazol	→ Triple conversión metabólica que amplía espectro y duración.

Espectro general

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

- Nemátodos
- Céstodos
- Tremátodos (dependiendo del fármaco y estadio)

PRINCIPALES FÁRMACOS Y METABOLITOS

Fármaco	Especies	Vías	Espectro y características
Albendazol	Bovinos, Ovinos	Oral, intraruminal	Amplio espectro: Nematodos, cestodos y Fasciola adulta . ⚠ Teratogénico en los primeros 45 días de gestación.
Ricobendazol (Albendazol sulfóxido)	Bovinos, Ovinos	IM, SC	Metabolito activo sistémico. Mejor biodisponibilidad y eficacia tisular.
Fenbendazol	Caninos, Felinos, Equinos	Oral	Muy seguro. Droga de elección para Giardia . Ideal en cachorros.
Oxfendazol	Bovinos, Ovinos	Oral	Metabolito activo de fenbendazol/febantel. Vida media prolongada.
Netobimin	Bovinos, Ovinos	Oral	Prodroga de albendazol → ricobendazol. Mejor absorción en rumiantes.
Febantel	Caninos, Bovinos	Oral	Prodroga que se convierte en fenbendazol y oxfendazol. Amplio espectro.
Triclabendazol	Bovinos, Ovinos	Oral	Único eficaz contra todos los estadios de Fasciola hepática . Clave en brotes agudos.

Advertencias importantes

- **Albendazol y sus prodrogas:** contraindicado en preñez temprana.
- Fenbendazol, febantel y oxfendazol presentan **alto margen de seguridad**.
- La resistencia antihelmíntica es frecuente en rumiantes; evitar subdosificación.

Claves docentes para el examen

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

- Los benzimidazoles **no paralizan**, colapsan el metabolismo energético.
- Muchas formulaciones actúan tras **biotransformación hepática**.
- Ricobendazol y oxfendazol son los verdaderos “actores principales”.
- Triclabendazol es insustituible frente a **fasciolosis aguda**.

3. Grupo 2: Imidazotiazoles

Antihelmínticos clásicos, muy utilizados en producción animal, con un mecanismo de acción **rápido y potente**, pero con **margen de seguridad más estrecho** que los benzimidazoles.

Mecanismo de acción

Actúan como **agonistas nicotínicos** en la placa neuromuscular del parásito.

➡ Provocan:

- despolarización sostenida,
- **contracción tetánica**,
- **parálisis espástica**,
- expulsión del parásito por el peristaltismo intestinal.

✚ A diferencia de los benzimidazoles:

- **no matan por inanición**,
- no son ovicidas,
- actúan rápidamente.

Espectro

- Nematodos **gastrointestinales y pulmonares**.

Fármaco representativo

Fármaco	Especies	Vías	Características clínicas
Levamisol	Bovinos, Porcinos	Ovinos, Oral, SC	Acción rápida. Útil en nematodiasis resistentes a benzimidazoles. ⚠ Margen terapéutico estrecho.

Toxicidad

Debida a su acción colinérgica:

- hipersalivación,
- cólicos,
- temblores musculares,
- debilidad,
- convulsiones en sobredosis.

✚ Contraindicado en:

- animales debilitados,
- estrés severo,
- combinaciones con otros colinérgicos.

Claves clínicas

- Ideal para **rotación de principios activos**.
- No usar como única estrategia a largo plazo.
- La dosificación correcta es crítica.

4. Grupo 3: Tetrahidopirimidinas

Antihelmínticos muy utilizados en **pequeños animales**, con mecanismo similar al levamisol pero **mayor margen de seguridad**.

Mecanismo de acción

Agonistas nicotínicos de los receptores neuromusculares del parásito.

➡ Provocan **parálisis espástica**, con expulsión del helminto vivo.

Espectro

- Nematodos gastrointestinales:

Fármaco representativo

Fármaco	Especies	Vías	Usos clínicos
Pirantel (pamoato/tartrato)	Caninos, Felinos	Oral	Desparasitación rutinaria en cachorros y adultos. Muy seguro.

Seguridad

- Amplio margen terapéutico.
 - Puede usarse en:
 - cachorros,
 - hembras gestantes,
 - animales debilitados.
-

Claves docentes

- Ideal para desparasitación inicial.
 - No previene reinfección.
 - Muy frecuente en asociaciones comerciales.
-

5. Grupo 4: Piperazina

Antihelmíntico clásico, hoy menos utilizado, pero **fundamental desde el punto de vista conceptual** para comprender los distintos tipos de parálisis inducidos por los antiparasitarios.

Mecanismo de acción

La piperazina actúa como **agonista del neurotransmisor inhibitorio GABA** en el parásito.

 Provoca:

- hiperpolarización de la membrana neuromuscular,
- **relajación muscular,**
- **parálisis flácida,**
- expulsión pasiva del helminto por el tránsito intestinal.

 Contrasta directamente con:

- Levamisol / Pirantel → parálisis espástica
-

Espectro

- Nematodos gastrointestinales:

- *Ascaris*,
- *Toxocara*.

Fármaco

Fármaco	Especies	Vías	Uso clínico
---------	----------	------	-------------

Piperazina	Caninos, Felinos, Aves	Oral	Desparasitación básica de ascáridos.
-------------------	------------------------	------	--------------------------------------

Limitaciones

- Espectro **muy estrecho**.
 - No ovicida.
 - No eficaz en infestaciones mixtas.
 - Poco utilizada hoy por disponibilidad de drogas más modernas.
-

6. Grupo 5: Lactonas macrocíclicas (endectocidas)

Las lactonas macrocíclicas son **endectocidas**: fármacos capaces de eliminar **parásitos internos (nematodos)** y **externos (artrópodos)**. Constituyen uno de los pilares del control antiparasitario en producción animal y pequeños animales.

Mecanismo de acción

Actúan **abriendo los canales de cloro regulados por glutamato** presentes en el sistema nervioso del parásito.

Consecuencias:

- ingreso masivo de Cl^- ,
- **hiperpolarización** neuronal,
- inhibición de la transmisión neuromuscular,
- **parálisis flácida** y muerte del parásito.

 Los mamíferos **no poseen** estos canales periféricos → base de la **toxicidad selectiva**.

Espectro

- **Nematodos gastrointestinales y pulmonares**.
- **Ectoparásitos**: ácaros, piojos, algunos insectos.

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

Fármacos principales

Fármaco	Especies	Vías	Usos y notas clínicas
Ivermectina	Bovinos, Porcinos, Equinos, Caninos	SC, Oral	Bovinos: tiempo de retiro prolongado (≥ 35 días). Caninos: tóxica en razas con mutación MDR1 (Collie, Shetland, Pastor Australiano).
Doramectina	Bovinos, Porcinos	SC, IM	Mayor vida media y persistencia. Uso frecuente en control de miasis y nematodos resistentes.
Selamectina	Caninos, Felinos	Spot-on	Absorción transdérmica. Segura en perros MDR1 (-) . Excelente perfil de seguridad.
Milbemicina oxima	Caninos	Oral	Endectocida oral. Segura para Collies . Uso frecuente en prevención de dirofilariosis.

Toxicidad genética: Mutación MDR1

Algunas razas caninas presentan una mutación en el gen **MDR1 (ABCB1)**, que codifica la **P-glicoproteína**, responsable de expulsar drogas del sistema nervioso central.

 En estos animales:

- la ivermectina atraviesa la barrera hematoencefálica,
- se acumula en SNC,
- provoca **neurotoxicidad grave**.

 Signos clínicos:

- ataxia,
- depresión,
- midriasis,
- convulsiones,
- coma.

 **Selamectina y Milbemicina** son seguras en estas razas.

7. Grupo 6: Closantel (endectocida no lactónico)

El **closantel** es un antiparasitario utilizado principalmente en **rumiantes**, con acción tanto sobre **parásitos internos** como **externos**, por lo que se lo incluye funcionalmente dentro de los **endectocidas**, aunque **no pertenece al grupo de las lactonas macrocíclicas**.

Mecanismo de acción

El closantel **inhibe la fosforilación oxidativa mitocondrial** del parásito, interfiriendo con la producción de ATP.

Consecuencias:

- colapso energético,
- parálisis,
- muerte del parásito.

 Este mecanismo es **completamente distinto** al de las lactonas (canales de cloro), lo que lo vuelve útil frente a **poblaciones resistentes**.

Espectro

- **Nematodos hematófagos** (especialmente *Haemonchus spp.*).
- **Trematodos:**
 - *Fasciola hepatica* adulta.
- **Ectoparásitos:**
 - piojos,
 - ácaros.

Fármaco y uso clínico

Fármaco	Especies	Vías	Usos y características
Closantel	Bovinos, Ovinos	Oral, SC	Alta eficacia contra <i>Haemonchus</i> resistente. Útil en fasciolosis crónica. Se une fuertemente a proteínas plasmáticas → vida media prolongada.

Toxicidad

- **Margen terapéutico más estrecho** que lactonas.
- Sobredosificación puede causar:

- neurotoxicidad,
 - **ceguera irreversible** (lesión del nervio óptico).
- 📌 La toxicidad se relaciona con su acumulación prolongada en plasma.
-

🧠 Claves docentes

- Es un **endectocida funcional**, no una lactona.
 - Actúa por **daño energético**, no por parálisis neuromuscular clásica.
 - Muy útil en **resistencia antihelmíntica** en rumiantes.
 - Requiere **dosificación precisa**.
 - Importante diferenciarlo de ivermectina para evitar errores conceptuales.
-

8. Grupo 7: Drogas útiles contra céstodos (tenias)

Los **céstodos** (tenias) presentan particularidades estructurales que condicionan su tratamiento:

- no poseen tubo digestivo,
- absorben nutrientes a través del tegumento,
- presentan alta dependencia del calcio y del metabolismo energético.

Esto explica por qué **muchos antihelmínticos clásicos NO son eficaces** contra ellos.

🧬🔬 Subgrupo 1: Isoquinolinas

(Praziquantel – Epsiprantel)

Son las **drogas de elección** para el tratamiento de las teniasis en medicina veterinaria.

Mecanismo de acción

Las isoquinolinas **aumentan la permeabilidad de la membrana del parásito al calcio (Ca^{2+})**.

➡ Consecuencias:

- contracción muscular intensa y sostenida,
- **parálisis espástica**,
- daño del tegumento → exposición a enzimas digestivas del huésped,
- muerte y eliminación del parásito.

📌 Actúan principalmente sobre **formas adultas**.

Espectro

- Céstodos

Fármacos y uso clínico

Fármaco	Especies	Vías	Usos y características
Praziquantel	Caninos, Felinos, Equinos	Oral, SC	Droga de elección para tenias. Alta eficacia con dosis única. Excelente tolerancia.
Epsiprantel	Caninos, Felinos	Oral	Similar al praziquantel, pero mínima absorción sistémica → actúa casi exclusivamente en intestino. Menor riesgo sistémico.

Nota clínica:

El **epsiprantel** es especialmente útil cuando se busca **acción local intestinal** con mínima exposición sistémica.

Toxicidad

- Muy bajo perfil tóxico.
- Ocasionalmente:
 - vómitos leves,
 - diarrea transitoria.

Subgrupo 2: Niclosamida

(Tenicida clásico)

La **niclosamida** es un antihelmíntico específico contra céstodos, hoy menos utilizado.

Mecanismo de acción

La niclosamida **inhibe la fosforilación oxidativa mitocondrial** del parásito.

Consecuencias:

- depleción de ATP,
- colapso energético,
- muerte del céstodo.

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

📌 Similar en concepto al closantel, pero **exclusivo para tenias**.

Espectro

- Céstodos adultos:

📄 Fármaco y uso clínico

Fármaco	Especies	Vías	Usos y características
Niclosamida	Caninos, Felinos	Oral	Muy baja absorción intestinal. Acción local. Hoy reemplazada en gran medida por praziquantel.

⚠️ Toxicidad

- Baja, debido a su **mínima absorción sistémica**.
- Puede causar:
 - irritación gastrointestinal,
 - vómitos si se administra en ayuno.

9. Grupo 8: Fármacos fasciolicidas

Fasciola hepatica (Saguaypé) es un trematodo que afecta el hígado de rumiantes. El daño más grave lo producen las **formas inmaduras migratorias**, que destruyen el parénquima hepático.

📌 **Clave terapéutica:** la elección del fármaco depende **del estadio del parásito** que se desea eliminar.

Selección del Fármaco según la Edad de la Fasciola

Fármaco	Grupo químico	Eficacia (Edad de la Fasciola)	Toxicidad	Características y
Triclabendazol	Benzimidazol	Total: Inmaduros precoces (≈ 2 sem) Inmaduros Adultos		Droga de elección en fasciolosis aguda. Alto costo. Existen reportes de resistencia en algunos predios.
Diamfenetide	Diamidina	Inmaduros migratorios		Ideal en fasciolosis aguda. Baja eficacia contra adultos.

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

Fármaco	Grupo químico	Eficacia (Edad de la Fasciola)	Toxicidad	Características y
Closantel	Salicilanilida	Juveniles tardíos + Adultos (> 6–8 sem)	Desacoplante de la fosforilación oxidativa. Alta unión a proteínas plasmáticas. Riesgo de toxicidad ocular y neurológica en sobredosis.	
Rafoxanide	Salicilanilida	Juveniles tardíos + Adultos (> 6–8 sem)	Similar al closantel. Uso frecuente en ovinos. Riesgo de toxicidad ocular.	
Albendazol	Benzimidazol	Adultos (> 10–12 sem)	Amplio espectro antihelmíntico. NO eficaz contra formas inmaduras. Teratogénico en primer tercio de gestación.	
Ricobendazol (Albendazol sulfóxido)	Benzimidazol (metabolito activo)	Adultos (> 8–10 sem)	Mejor biodisponibilidad y eficacia que albendazol. Uso frecuente en bovinos y ovinos.	
Clorsulón	Sulfonamida	Adultos (> 8–10 sem)	Inhibe enzimas de la glucólisis. Generalmente combinado con ivermectina. Seguro.	

Algoritmo clínico de elección del fasciolicida:

Paso 1. Evaluar el cuadro clínico y el contexto

- **Muerte súbita, anemia, dolor hepático, brotes estacionales** → sospecha de fasciolosis aguda.
- **Adelgazamiento crónico, baja producción, alteraciones hepáticas persistentes** → sospecha de fasciolosis crónica.

Paso 2. Inferir el estadio predominante del parásito

Cuadro clínico	Estadio predominante
Fasciolosis aguda	Inmaduros precoces y juveniles migratorios
Fasciolosis subaguda	Juveniles tardíos
Fasciolosis crónica	Adultos en conductos biliares

Paso 3. Seleccionar el fármaco correcto según el estadio

Estadio a eliminar	Fármaco recomendado
Inmaduros precoces ($\approx$ 2 semanas)	Triclabendazol
Inmaduros migratorios	Triclabendazol / Diamfenetide
Juveniles tardíos	Closantel / Rafoxanide
Adultos	Albendazol, Ricobendazol, Clorsulon, Closantel, Rafoxanide
Todos los estadios	Triclabendazol (único)

Nota clínica importante:

Albendazol y ricobendazol **NO son eficaces contra formas inmaduras**, pero siguen siendo herramientas clave en **fasciolosis crónica**.

Paso 4. Ajustes prácticos de la terapéutica

- En **brotes agudos** → **NO usar fármacos solo adulticidas** (albendazol, clorsulon).
- En predios con **resistencia reportada** → evaluar rotación estratégica y manejo del pastoreo.
- Respetar **dosis, especie, vía y tiempos de retiro** para seguridad alimentaria.

Errores clínicos frecuentes en fasciolosis

- Tratar una fasciolosis aguda con fármacos activos solo contra adultos.
- Elegir la droga por **precio o disponibilidad** y no por estadio parasitario.
- Interpretar el fracaso terapéutico como “resistencia” sin revisar la elección farmacológica.
- Usar closantel o rafoxanide en **sobredosis**, aumentando el riesgo de toxicidad neurológica y ocular.
- No considerar la **alta unión a proteínas plasmáticas** de las salicilanilidas.
- No repetir el tratamiento cuando el ciclo parasitario lo requiere.
- Ignorar el impacto del **manejo del campo** (zonas húmedas, caracoles).
- No respetar los **tiempos de retiro**, comprometiendo la seguridad alimentaria.
- Tratar animales clínicos sin evaluar al resto del rodeo.

- Creer que “todas las fasciolas se tratan igual”.

CHECKLIST DE EXAMEN – FASCIOLICIDAS

- ✓ ¿Puedo explicar por qué el daño más grave lo producen las formas inmaduras?
- ✓ ¿Sé diferenciar fasciolosis aguda, subaguda y crónica?
- ✓ ¿Identifico qué drogas actúan sobre cada estadio?
- ✓ ¿Reconozco que solo el triclabendazol actúa sobre todos los estadios?
- ✓ ¿Conozco el rol del albendazol y por qué **no sirve** en brotes agudos?
- ✓ ¿Sé qué drogas presentan mayor riesgo de toxicidad?
- ✓ ¿Puedo justificar una elección terapéutica en un brote agudo?
- ✓ ¿Comprendo el impacto productivo y sanitario de un mal tratamiento?

10. El problema de la resistencia antihelmíntica y el concepto de “refugio”

La resistencia antihelmíntica es hoy uno de los **principales desafíos sanitarios y productivos** en rumiantes y equinos. A diferencia de los antibióticos, **casi no aparecen nuevas familias de antiparasitarios**, por lo que perder una droga implica perderla por años o décadas.

¿Cómo se genera la resistencia?

Cada tratamiento elimina a los parásitos **susceptibles**, pero permite sobrevivir a aquellos con mutaciones que les confieren **resistencia genética**. Si se trata **todo el rodeo, muchas veces y sin criterio**, esos parásitos resistentes pasan a dominar la población.

El concepto clave: “REFUGIO”

Se denomina **refugio** a la población de parásitos que **NO ha sido expuesta a la droga**, y por lo tanto mantiene genes **susceptibles**.

El refugio está compuesto por:

- Parásitos en la **pastura** (huevos y larvas).
- Parásitos presentes en **animales no tratados**.

👉 Estos parásitos “sensibles” se cruzan con los resistentes y **diluyen los genes de resistencia**, enlenteciendo su expansión.

El Test de Reducción del Conteo de Huevos (TRCH)

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

El **Test de Reducción del Conteo de Huevos en Materia Fecal** es la **herramienta de campo más utilizada** para evaluar la **eficacia real** de un antihelmíntico y detectar **resistencia parasitaria**.

¿En qué consiste?

Se basa en comparar el número de huevos por gramo de materia fecal (HPG):

- **Antes del tratamiento**
- **Después del tratamiento** (generalmente a los 10–14 días, según la droga)

Si la droga es eficaz, el conteo de huevos debe **disminuir marcadamente**.

Interpretación básica

- Reducción $\geq$ **95 %** $\rightarrow$ droga eficaz.
- Reducción $<$ **95 %** $\rightarrow$ **sospecha de resistencia**.

✚ No mide erradicación total, mide **eficacia poblacional**.

¿Por qué es tan importante?

- Permite **detectar resistencia antes de un fracaso clínico evidente**.
- Evita cambiar de droga “a ciegas”.
- Ayuda a diseñar **rotaciones racionales**.
- Es clave para evaluar programas de **tratamiento selectivo**.

Limitaciones

- No identifica la especie exacta del parásito.
- Requiere muestreo correcto y tiempos adecuados post-tratamiento.
- Debe interpretarse junto con clínica, estación y manejo del campo.

Integración con el concepto de refugio

El TRCH no reemplaza al manejo con refugio:
 **lo complementa.**

- Una droga puede:
- funcionar bien hoy,
 - pero seleccionar resistencia rápidamente si se usa sin refugio.

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

💡 Mensaje clave para el alumno

La resistencia no se “adivina”:
👉 se mide.

Y se previene más con **criterio sanitario** que con nuevas drogas.

🚫 El error clásico

- Tratar **todo el rodeo por calendario**, sin diagnóstico ni criterio epidemiológico.
- Repetir siempre la misma droga “porque siempre funcionó”.
- Buscar “limpiar” completamente al animal de parásitos (objetivo imposible y contraproducente).

✅ La estrategia moderna: Tratamiento Selectivo Dirigido (TSD)

El enfoque actual NO busca erradicar los parásitos, sino **convivir con ellos de manera controlada**.

Principios del TSD:

- Tratar **solo a los animales que lo necesitan**.
- Mantener una parte del rodeo **sin tratar** para conservar refugio.
- Elegir la droga según **diagnóstico, estación y categoría animal**.



Ejemplo

clásico:

En ovinos, el sistema **FAMACHA** permite identificar animales con anemia por *Haemonchus contortus* y tratar únicamente a esos individuos.

🎯 Objetivo final del manejo antiparasitario

- ✓ Disminuir carga parasitaria clínica.
- ✓ Reducir pérdidas productivas.
- ✓ **Preservar la eficacia de las drogas disponibles.**
- ✓ Evitar la selección acelerada de resistencia.

11. Actividades de autoevaluación

Caso 1: El Collie y la Sarna

Border Collie con sarna sarcóptica.

1. ¿Por qué no debe inyectarle Ivermectina?
2. ¿Qué opción terapéutica (Lactona) es segura?

Caso 2: Brote de Fasciolosis Aguda

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

En un campo inundado, mueren ovejas repentinamente. La necropsia muestra hígados destruidos por larvas migratorias de Fasciola.

1. ¿Serviría usar **Clorsulon** o **Albendazol** en este momento?
2. ¿Cuál sería la droga de elección para detener las muertes por larvas inmaduras?

Caso 3: Cachorros con "Lombrices"

Usted atiende una camada de cachorros de 20 días con abdomen distendido.

1. ¿Qué ventaja ofrece la **Piperazina** en animales tan jóvenes respecto a Levamisol?



Caso 4: Intoxicación en Ovinos

Un productor dosificó a sus ovejas con Closantel al doble de la dosis "para que mate mejor". A los dos días, las ovejas chocan contra los alambrados.

1. ¿Qué lesión tóxica sospecha?

12. Resumen en 10 puntos

- Los antiparasitarios internos varían ampliamente en espectro y mecanismo.
- El correcto diagnóstico parasitológico guía la selección de fármaco.
- Las avermectinas son muy efectivas, pero neurotóxicas en razas MDR1.
- Los benzimidazoles actúan sobre microtúbulos y tienen amplio espectro.
- El praziquantel es específico para céstodos y tremátodos.
- El levamisol puede causar colapso respiratorio en sobredosis.
- El albendazol es teratogénico: contraindicado en primer tercio de la gestación.
- Las lactonas macrocíclicas tienen vida media prolongada.
- La resistencia antiparasitaria es un desafío creciente.
- El uso racional evita toxicidad y falla terapéutica.

13. Errores clínicos frecuentes

- Usar ivermectina en Collies o perros MDR1.
- Administrar albendazol a hembras preñadas.
- Usar dosis subterapéuticas que favorecen resistencia.
- No repetir dosis en parásitos con ciclo migratorio.
- Pensar que todos los antiparasitarios cubren céstodos.
- No tener en cuenta el estrecho margen de seguridad de levamisol
- No distinguir espectros (nemátodos vs céstodos vs protozoos).
- Aplicar lactonas en animales caquéuticos (riesgo neurotóxico).

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

- Confundir rotación con combinación irracional.
- No realizar control coproparasitológico post tratamiento.

14. Checklist de examen

- ¿Diferencio benzimidazoles, lactonas, imidazotiazoles y cestocidas?
- ¿Conozco mecanismos de acción de cada familia?
- ¿Sé cuáles son seguros para cachorros y gestantes?
- ¿Puedo explicar toxicidad por defectos MDR1?
- ¿Reconozco espectro de praziquantel?
- ¿Sé cuándo están contraindicados los distintos antiparasitarios?
- ¿Comprendo resistencia y cómo prevenirla?
- ¿Puedo ajustar dosis según especie?
- ¿Sé qué antiparasitarios sirven para Fasciola hepática?
- ¿Puedo elegir una droga de acuerdo a la situación planteada?

15. Bibliografía recomendada

- Bowman DD. Georgis' Parasitology for Veterinarians. Elsevier.
- Sutherland IA, Scott I. Gastrointestinal Nematodes of Cattle and Sheep.
- Taylor MA, Coop RL, Wall RL. Veterinary Parasitology.
- Papich MG. Saunders Handbook of Veterinary Drugs.
- Riviere JE, Papich MG. Veterinary Pharmacology and Therapeutics.
- Foreyt WJ. Veterinary Parasitology Reference Manual.



TRABAJO PRÁCTICO Nº 7

Antiparasitarios internos y endectocidas

Carrera: Veterinaria

Asignatura: Farmacología y terapéutica

Semana: 7

Duración: 2–3 horas

Modalidad: Trabajo grupal + discusión guiada

Duración sugerida:

- 60 min discusión por grupos
- 90 min resolución guiada
- 30 min debate integrador final

♦ BLOQUE 1 – Comparación farmacodinámica profunda

Actividad 1 – Tabla comparativa estructural

Completar la siguiente matriz para:

- Piperazina
- Imidazotiazoles
- Tetrahidopirimidinas
- Bencimidazoles
- Lactonas macrocíclicas

Familia	Blanco molecular	Tipo de parálisis	Espectro	Persistencia	Riesgo de resistencia	Riesgo toxicológico
---------	------------------	-------------------	----------	--------------	-----------------------	---------------------

👉 Luego discutir:

- ¿Cuál depende más de la concentración?
- ¿Cuál depende más del tiempo de exposición?
- ¿Qué familia genera mayor presión selectiva?

♦ BLOQUE 2 – Integración PK/PD (con números)

Caso 6 – Subdosificación en bovinos

Rodeo tratado con ivermectina 0,2 mg/kg SC.

Se detecta que muchos animales estaban subpesados y recibieron 0,15 mg/kg.

Actividades

1. ¿Qué ocurre con:

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

- C_{max}?
 - Tiempo sobre concentración efectiva?
 - Ventana de selección?
2. ¿Por qué el subdosaje es más grave que el sobredosaje en términos de resistencia?
 3. Diseñe una estrategia correctiva.

♦ BLOQUE 3 – Selección racional según sistema productivo

Caso 7 – Sistema intensivo vs extensivo

Comparar tratamiento antihelmíntico en:

- A) Feedlot intensivo
- B) Sistema pastoril extensivo

Analizar:

- Impacto ambiental de lactonas macrocíclicas
- Persistencia en materia fecal
- Efecto sobre fauna coprófaga
- Concepto de refugio

Pregunta disparadora:

¿Siempre conviene la droga más persistente?

♦ BLOQUE 4 – Fasciolosis integrada

Caso 8 – Brote mixto

Bovinos con:

- Fasciola hepática
- Nematodos gastrointestinales

Proponer:

- Monoterapia
- Terapia combinada
- Secuencial

Justificar desde:

- Blanco molecular
- Interacciones

- Presión selectiva
-

♦ BLOQUE 5 – Cestodes + decisión clínica

Caso 9 – Refugio parasitario

Criadero felino con tratamientos mensuales sistemáticos con praziquantel.

Preguntas:

1. ¿Puede desarrollarse resistencia en cestodes?
 2. ¿Qué problema genera la desparasitación sistemática sin diagnóstico?
 3. ¿Cómo introducirías el concepto de tratamiento selectivo?
-

♦ BLOQUE 6 – Cálculo aplicado

Caso 10 – Dosificación

Bovino 380 kg

Producto ivermectina 1% (10 mg/mL)

Dosis: 0,2 mg/kg

1. ¿Cuántos mL aplicar?
2. ¿Qué ocurre si el animal pesa 430 kg y fue estimado en 380?

Discusión:

- Error sistemático de estimación de peso
 - Consecuencias poblacionales
-

BLOQUE 7-

Actividad 1. Análisis de prospecto de medicamento antiparasitario inyectable

Competencias: Análisis y síntesis, Investigación y uso de recursos

1. **Analice el siguiente prospecto de un medicamento antiparasitario (inyectable) de uso veterinario, y responda las siguientes preguntas:**
 - **a.** Según el espectro de acción descrito, ¿de qué principio activo podríamos afirmar que se trata?
 - **b.** ¿Cuál es el mecanismo de acción de esta droga y qué efecto produce sobre los parásitos afectados?
 - **c.** En las contraindicaciones, se menciona una que se vincula directamente con el mecanismo de acción de la droga, ¿de qué se trata? ¿cuál es la toxicidad vinculada a esta contraindicación?

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

- d. En cuanto al espectro de acción, ¿se podría agregar alguna/s clase/s de parásito/s no mencionada/s en el prospecto?

INDICACIONES:

está indicado para controlar parásitos gastrointestinales y pulmonares que afectan al ganado bovino. Es de amplio espectro, siendo su acción contra adultos, inmaduros y huevos.

AGENTES ETIOLÓGICOS SUSCEPTIBLES:

Los agentes etiológicos susceptibles son los siguientes: Gastrointestinales: Trichostrongylus sp., Ostertagia sp., Haemonchus sp., Cooperia sp., Nematodirus sp., Bunostomum sp., Strongyloides sp., Oesophagostomum sp. Pulmonares: Dictyocaulus sp.

DOSIFICACIÓN Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN:

Especies animales a las que se destina el producto: Bovina.

Corresponde a administrar 1 ml/40 kg de peso vivo.

En Ostertagia pre Tipo II, administrar 1 ml cada 20 Kg. de peso del animal (7,5 mg/kg)

TABLA DE DOSIFICACIÓN:

PESO VIVO (Kg)	DOSIS (ML)	PESO VIVO (Kg)	DOSIS (ML)
40	1	240	6
80	2	280	7
120	3	320	8
160	4	360	9
200	5	400	10

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO:

- No administrar por otra vía que no sea la inyección intramuscular.
- No administrar a animales con funciones hepáticas disminuidas.
- No administrar en animales con reconocida hipersensibilidad al principio activo.
- No administrar a hembras preñadas en los primeros 45 días de preñez.

PRECAUCIONES:

Debe observarse las normas de asepsia propias para productos inyectables.

No mezclar en el mismo frasco, ni en la jeringa con ningún otro compuesto ajeno al mismo.

No sobredosificar. No aplicar más de 10 ml por punto de inoculación.

Deberá ser administrado bajo prescripción y control del Médico Veterinario actuante.



Actividad 2. Resolución de caso clínico en ovinos con parasitosis

Competencias: Resolución de problemas clínicos, Investigación y uso de recursos

Un productor ovino lo consulta porque tiene algunos enfermos. Al llegar y revisar a los animales, observa la presencia de edema submandibular, pérdida de peso y de brillo en el pelo, mucosas pálidas, baja frecuencia respiratoria y temperatura rectal de 38° C. Hay dolor a la palpación abdominal e incremento del volumen del hígado, por lo que sospecha de una inflamación aguda de este órgano provocado, probablemente, por una gran migración de larvas o por la presencia de alguna parasitosis. Se realizó un diagnóstico mediante examen coprológico con conteo de HPG, lo que permitió determinar la presencia de un gran número de huevos de Fasciola hepática. Se administró Albendazol (10 mg/kg por vía oral). En días posteriores se observó mejoría desde el punto de vista clínico. A los 21 días varias ovejas presentaban ataxia, disnea y anorexia, y finalmente murieron. A la necropsia, el hígado se encontraba muy dilatado, con abundante exudado fibrinoso en el lóbulo ventral, engrosamiento y calcificación de los conductos biliares, abundante líquido sanguinolento en la cavidad abdominal. El parénquima hepático poseía focos

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

hemorrágicos difusos y abundantes formas inmaduras del parásito. Se encontraron, además, algunas formas adultas en los conductos biliares.

- **a.** ¿Existe alguna droga que hubiera podido evitar este desenlace teniendo en cuenta su espectro de acción?
- **b.** ¿Hay algún principio activo que tenga acción contra nematodos y artrópodos además de Fasciola hepática? Busque medicamentos que lo contengan para su uso en distintas especies. ¿Cuáles son las formas farmacéuticas? ¿Qué indicaciones tienen?

Actividad 3. Investigación sobre medicamentos para tratar gasterofilosis en equinos

Competencias: Investigación y uso de recursos

Busque tres medicamentos que contengan principios activos útiles para tratar la gasterofilosis en equinos. Identifique los principios activos de cada medicamento y sus respectivos mecanismos de acción.

BLOQUE FINAL – ATENEO INTEGRADOR

Caso 11 – Campo problema

Establecimiento con:

- Uso histórico de ivermectina
- Pérdida de eficacia clínica
- HPG que disminuye solo 60% post tratamiento
- Fasciola en zona endémica
- Restricciones económicas

En grupos deben:

1. Formular diagnóstico del problema
2. Diseñar plan antihelmíntico anual
3. Justificar rotación
4. Proponer monitoreo
5. Integrar concepto One Health

Actividad nueva de integración con antimicrobianos

Comparar:

Resistencia antimicrobiana vs resistencia antihelmíntica

Completar cuadro:

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

Aspecto Antimicrobianos Antihelmínticos

Transferencia horizontal

Presión selectiva

Persistencia ambiental

Impacto One Health

Test de Reducción del Conteo de Huevos (TRCH)

Situación clínica

Establecimiento bovino de cría.

Se aplica ivermectina 1% a 0,2 mg/kg SC.

Se toman muestras individuales de materia fecal:

- Día 0 (pretratamiento)
- Día 14 postratamiento

Se obtienen los siguientes resultados (HPG – huevos por gramo):

Animal Día 0 Día 14

1	850	300
2	1200	400
3	950	380
4	700	250
5	1100	420

Consignas para el estudiante

- Calcule la reducción porcentual promedio.
- Interprete el resultado según criterios internacionales.
- ¿Hay sospecha de resistencia?
- ¿Qué errores metodológicos podrían afectar la interpretación?
- ¿Qué medidas tomaría si se confirma resistencia?

Cierre reflexivo obligatorio

Cada grupo debe responder:

- ¿Cuál es el error más frecuente en el uso de antiparasitarios?

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

2. ¿Qué familia usarían con más cautela?
3. ¿Qué concepto de PK aprendieron que cambió su forma de pensar la desparasitación?

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-